

[preview,border=10pt]standalone amsmath,amssymb

正準交換関係の導出（忘却構造から）

1. 忘却基本構造

随伴

$$\Phi : \mathcal{C} \rightleftharpoons \mathcal{C}_{\text{obs}} : \Phi^!$$

に対し

$$P^\perp := \text{Id} - \Phi^! \Phi$$

を定義する.

これは「忘却された自由度」を表す.

2. 観測演算子

$$\hat{A} := \Phi A \Phi^!, \quad \hat{B} := \Phi B \Phi^!$$

このとき

$$[\hat{A}, \hat{B}] = A P^\perp B \Phi^! - B P^\perp A \Phi^!$$

すなわち非可換性は $P^\perp$ によって決まる.

3. フラクタル微分（生成作用素）

スケール生成作用素

$$Df(x) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(T_\lambda x) - f(x)}{d(T_\lambda x, x)}$$

を定義する.

位置作用素を

$$(Qf)(x) = xf(x)$$

とする.

4. 基本交換関係

直接計算により

$$[D, Q]f = f$$

すなわち

$$[D, Q] = \text{Id}$$

5. 忘却による量子化

観測作用素に移すと

$$\hat{D} := \Phi D \Phi^\dagger, \quad \hat{Q} := \Phi Q \Phi^\dagger$$

より

$$[\hat{Q}, \hat{D}] = \Phi [Q, D] \Phi^\dagger + \text{補正項}(P^\perp)$$

等分配原理により補正は定数倍に収束し,

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar$$

が得られる ($\hat{P} := -i\hbar \hat{D}$).

6. 結論

正準交換関係 = 忘却された自由度の効果

すなわち

量子論 = フラクタルスケールの忘却